Grundlagen der Si-Halbleitertechnologie

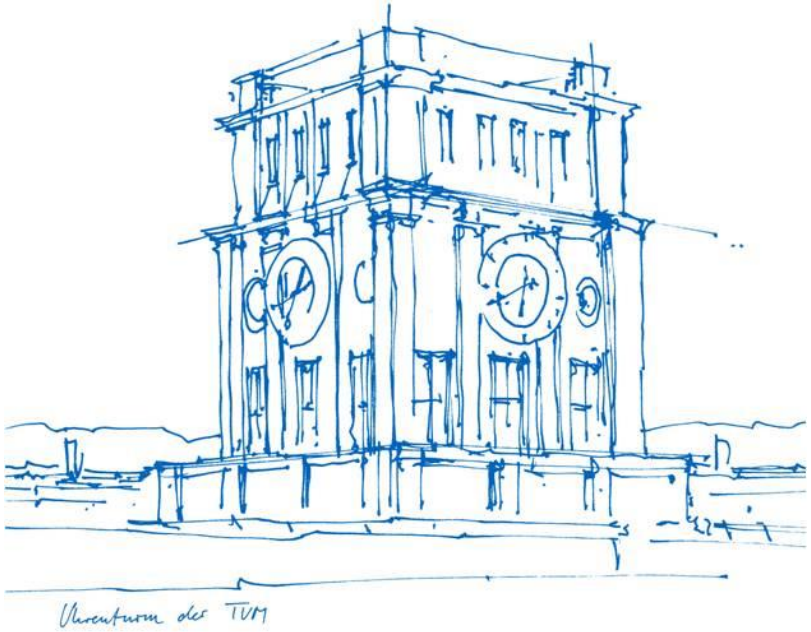
08 Dotierung

Technische Universität München

School of Computation, Information and Technology

Professorship of Chip-Based Magnetic Sensor Technology

Prof. Dr.-Ing. habil. Markus Becherer



Der grundlegende Aufbau der VL + viele Folien entstanden nach einer Vorlage von Prof. W. Hansch, UniBW.

Übersicht

1 Grundsätzliches zur Dotiertechnik

-> p- und n-Dotierung
-> Löslichkeit
-> Überblick zu verschiedenen Dotiertechniken

2 Bauelementanforderungen

-> Präzision in zukünftigen MOSFETs
-> Dotierfolge in aktuellen Bauelementen

3 Das Diffusionsverfahren

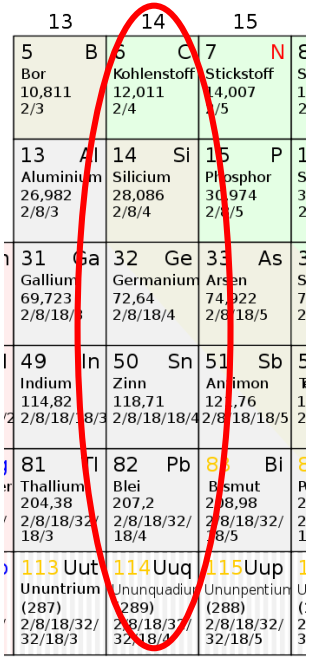
-> Atomare Vorgänge (Platzwechsel)
-> Die Diffusionsgesetze
-> Lösung der Diffusionsgleichung (Vorbelegung, Eindiffusion)
-> Diffusionslängen, Diffusionskoeffizienten
-> Prozeßführung
-> Diffusionseffekte

4 Das Implantationsverfahren

-> Anlagenkonzept
-> Atomare Vorgänge (Ioneneinschuß, Abbremsung)
-> Parameter der Implantation (Eindringtiefe, Reichweitenverteilung)
-> Implantationseffekte (Amorphisierung, Channeling)
-> Typische Anwendungen

Grundsätzliches zur Dotiertechnik

Beeinflussung der Anzahl der Ladungsträger durch Dotierung

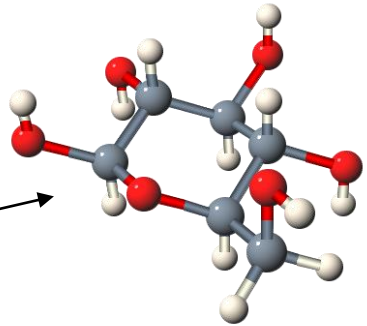


Die Elemente der 4. Gruppe verwenden **alle** vier Außenelektronen für die Kovalente Bindung.

➔ Keine Außenelektronen für Ladungstransport verfügbar.

Bei Raumtemperatur sind einige Bindungen aufgebrochen (bei Silizium ca. $1{,}5*10^{10}$ freie Elektronen/cm^3), d.h. nur jedes Billionste (10^{-12}) Atom stellt ein Elektron zum Ladungsträgertransport zur Verfügung.

➔ Schlechte Leitfähigkeit.

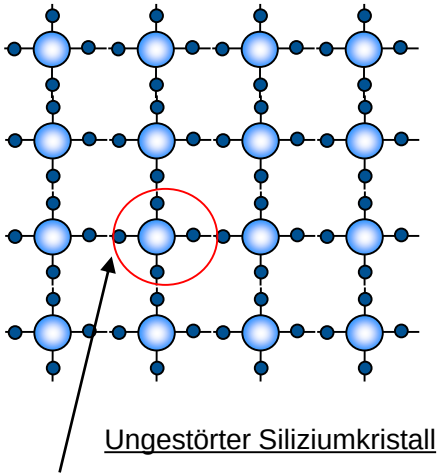


Bei Metallen stellt jedes Atom ein Elektron zur Verfügung (ca. 10^{22} Elektronen/cm^3)

➔ Vergleichsweise viel höhere Leitfähigkeit.

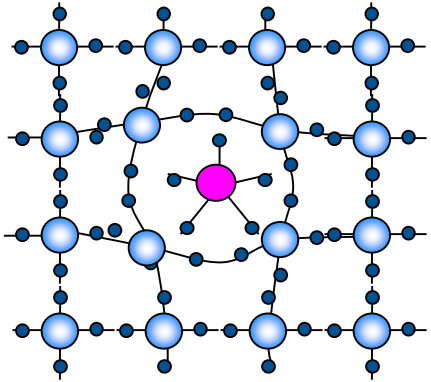
➔ Lösung durch Dotierung: Durch Fremdatome im Gitter können mehr freie Ladungsträger zur Verfügung gestellt werden

Beeinflussung der Anzahl der Ladungsträger durch Dotierung



Ungestörter Siliziumkristall

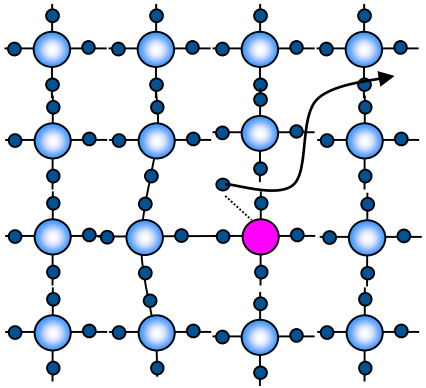
mit gepaarten 4 Außenelektronen



Einlagerung eines Fremdatoms

nicht auf einem Gitterplatz,
ohne chemische Bindung

1) es werden keine zusätzlichen Ladungsträger frei
2) das Gitter wird gestört



Einbau eines Fremdatoms

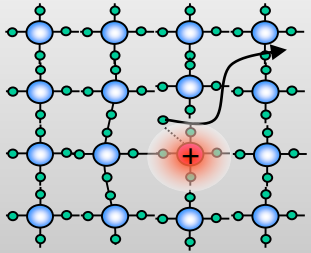
auf einem Gitterplatz,
mit chemischer Bindung

1) es werden zusätzliche Ladungsträger frei
2) das Gitter wird gestört

→ Fremdatome, welche die elektrische Leitfähigkeit verändern, werden Dotieratome genannt.

→ Für elektrische Wirksamkeit müssen die Dotieratome auf einem Gitterplatz sitzen.

Beeinflussung der Anzahl der Ladungsträger durch Dotierung



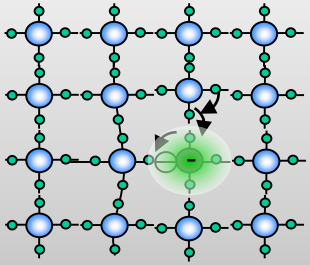
Einbau eines Atoms der 5. Gruppe mit 5 Außenelektronen.

Das 5.Elektron wird nicht zur Bindung benötigt und daher leicht abgegeben.

Es wandert quasifrei durch den Si-Kristall.

n-Dotierung

Freie negative Ladungsträger + ortsfeste positive Ladung



Einbau eines Atoms der 3. Gruppe mit 3 Außenelektronen.

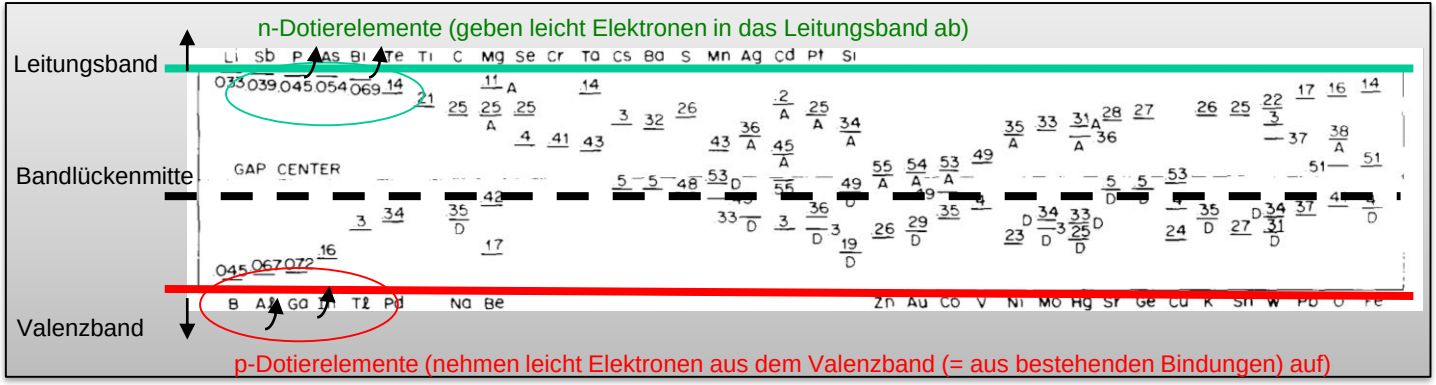
Ein zusätzliches Elektron wird zur Bindung benötigt und durch Platzwechsel von Nachbaratomen beschafft.

Das Bindungsloch wandert quasifrei durch den Si-Kristall.

p-Dotierung

Freie positive Ladungsträger + ortsfeste negative Ladung

Fremdatome können, je nach Elektronenkonfiguration p-, oder n-leitend sein. Wenn ihre Fermienergie in der Bandmitte liegt, wirken sie als „Trap“ und können meist beides, Elektronen aufnehmen und abgeben.



Für elektronische Schaltungen sind n- und p-Dotierungen wichtig. „Traps“ sind störend und sollten möglichst vermieden werden.

Löslichkeit im Phasendiagramm Cu-Si

Prozentuale, d.h. lineare Darstellung der Löslichkeit von Cu in Si.

Der Einbau von Fremdatomen bewirkt eine Störung des Wirtsgitters.

Der (temperaturabhängige) Wert, bis zu dem ein Wirtsgitter Fremdatome ohne Phasenänderung aufnehmen kann, heißt **Löslichkeit**.

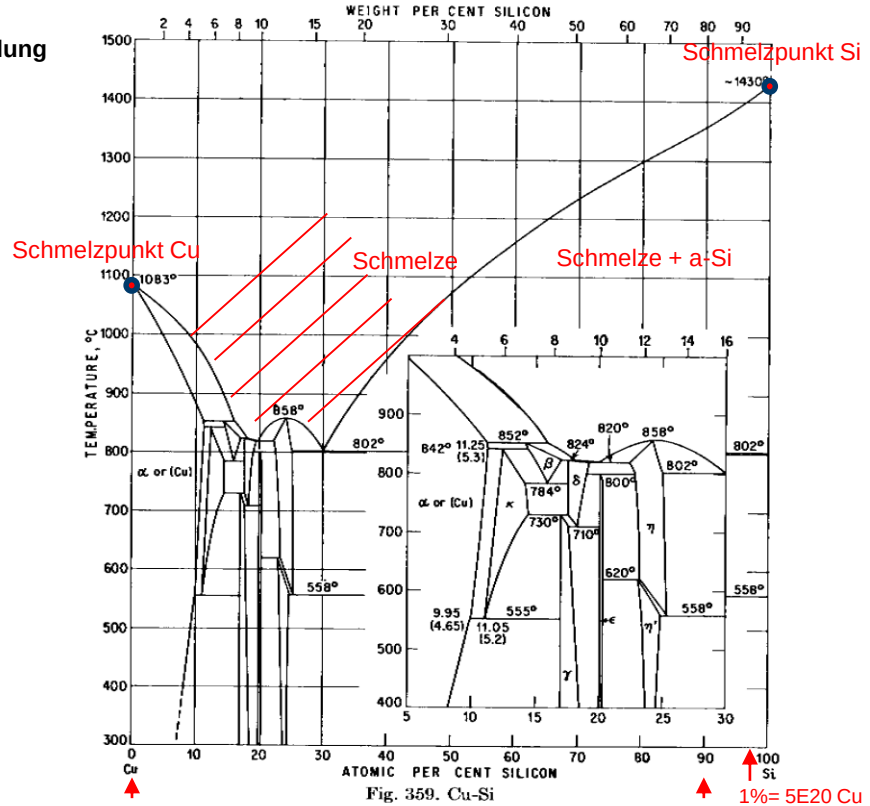


Fig. 359. Cu-Si

Löslichkeit Cu-Si

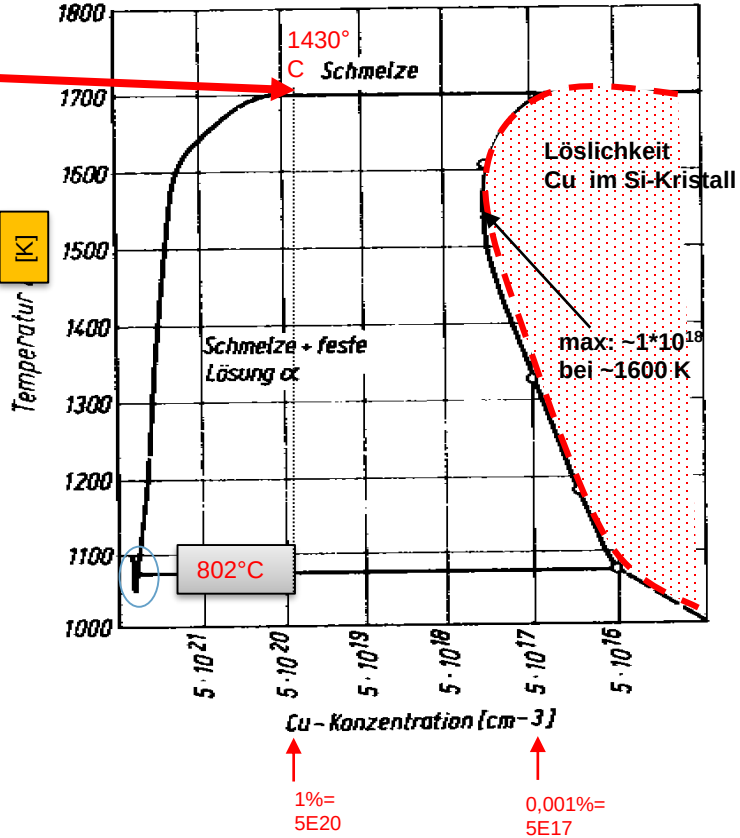
Prozentuale, lineare Darstellung
nur kleinste konz. Cu!

Logarithmische Darstellung

In log-Darstellung
kaum zu erkennen



1%= 5E20 Cu
10%=5E21 Cu



1%=
5E20

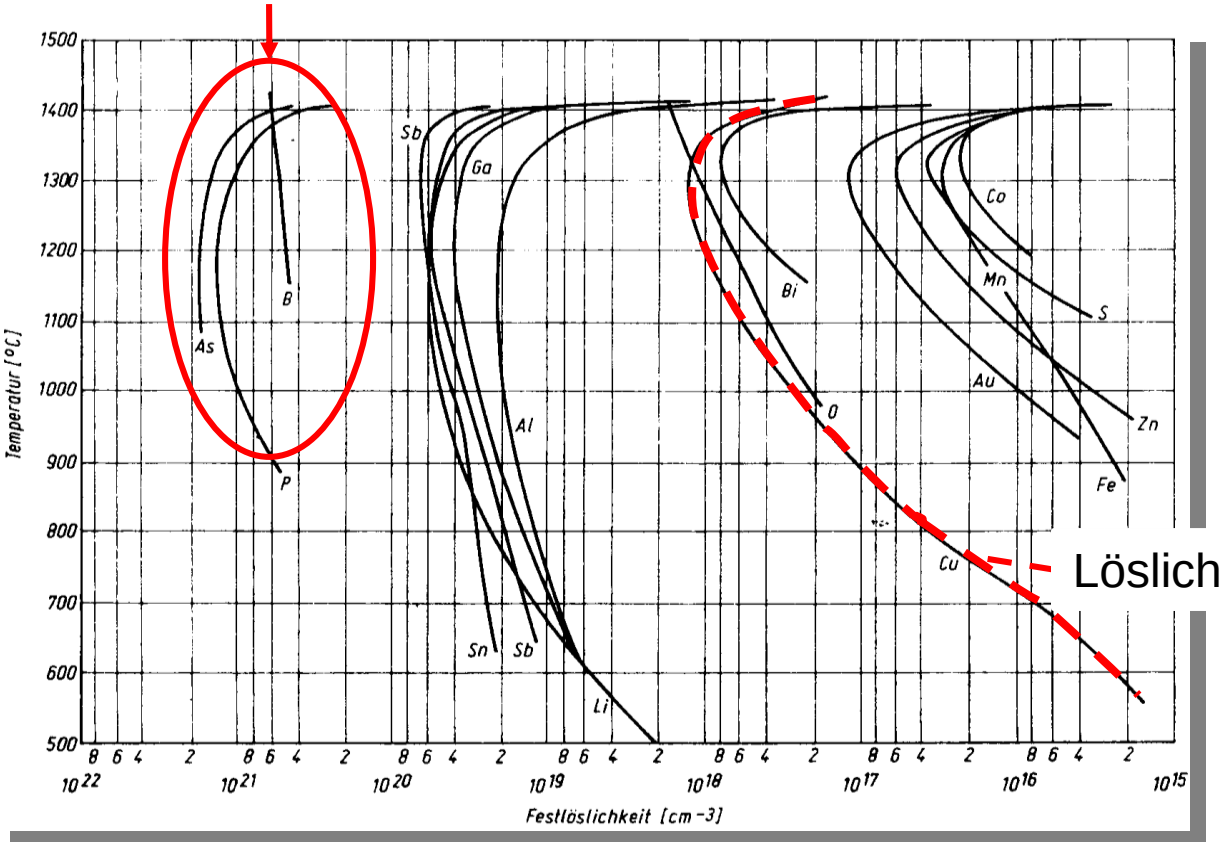
0,001%=
5E17

Bei Halbleitern wird meist die logarithmische Darstellung gewählt.

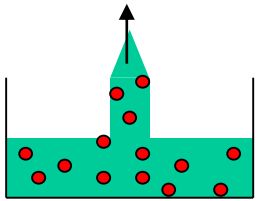
Für das Dotieren kann so die maximale feste Löslichkeit abhängig von der Temperatur bestimmt werden.

Löslichkeit von Dotierstoffen in Silizium

As, P und B eignen sich sehr gut für hohe Dotierungen.
Mit $10^{21}cm^{-3}$ Ladungsträgern noch schwächer leitend als Metalle ($10^{22}cm^{-3}$ Elektronen)



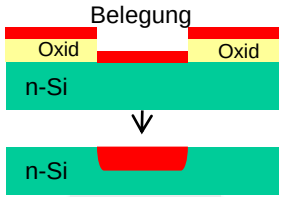
Übersicht Dotierverfahren



Tiegeldotierung

+ extrem einfach

nur für Grunddotierung der Substrate



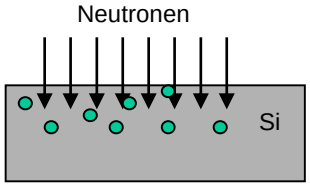
Legieren

+ abrupte, ebene Übergänge

- hohe Temperaturen (über Schmelze)
- schlecht geeignet für Si

historisches Verfahren zur Herstellung reproduzierbarer pn-Übergänge

$$^{30}_{14}Si(3.1\%) \xrightarrow{n} {}^{31}_{14}Si \xrightarrow{ß-Zerfall,2.6h} {}^{31}_{15}P$$

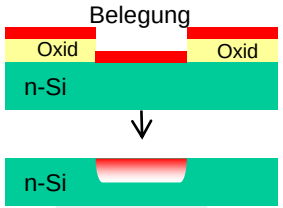


Neutronentransmutation

+ sehr homogene Dotierungen
- nur n-Dotierung
- nur geringe Dotierungen

~$10^{15}cm^{-3}$ in 10h

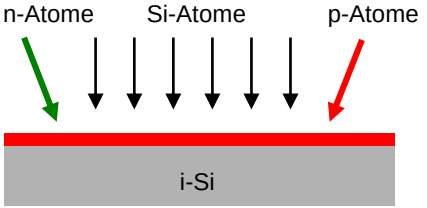
Teilweise für Leistungshalbleiter und Sensoren (Thermowiderstände)



Diffusion

+ sehr reproduzierbar
+ Massenproduktion

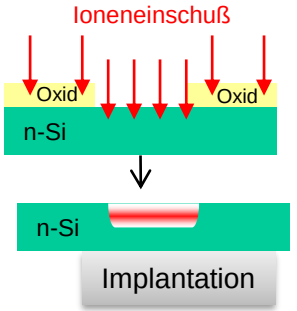
- höchste Dotierung an Oberfläche



Epitaxiedotierung

+ sehr reproduzierbar
+ Tiefe des Überganges einstellbar
+ Nanometer-Auflösung

- sehr teuer



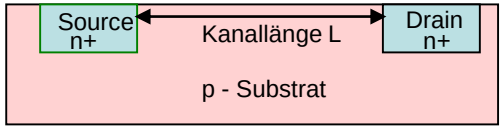
Implantation

+ sehr reproduzierbar
+ Tiefe des Übergangs einstellbar

- Einzelscheibenprozeß, teuer

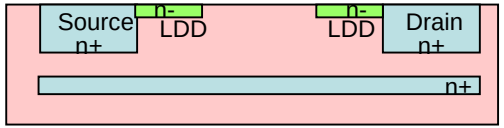
Bauelementanforderungen

Dotieranforderungen in MOSFETs



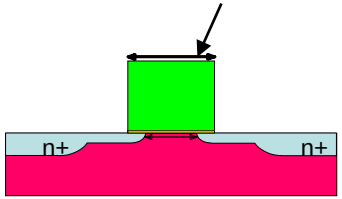
1) Historisch, klassischer Langkanal-MOSFET (**L > 1µm**)

-> im p-Substrat nur n-Dotierung für Source und Drain



2) Historisch, klassische Kurzkanal-MOSFET (**1µm > L > 350nm**)

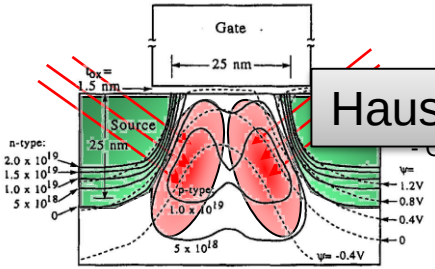
-> wegen hohen elektrischen Feldern zusätzliche Dotierstrukturen
(Lightly doped Drain LDD, punch-through stopper)

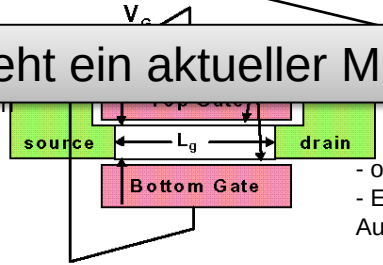


3) Aktuellere Entwicklungen
(**250nm > L > 20 nm**)

-> extended Source/Drain (wegen scaling)

4) Mögliche Endversionen ???

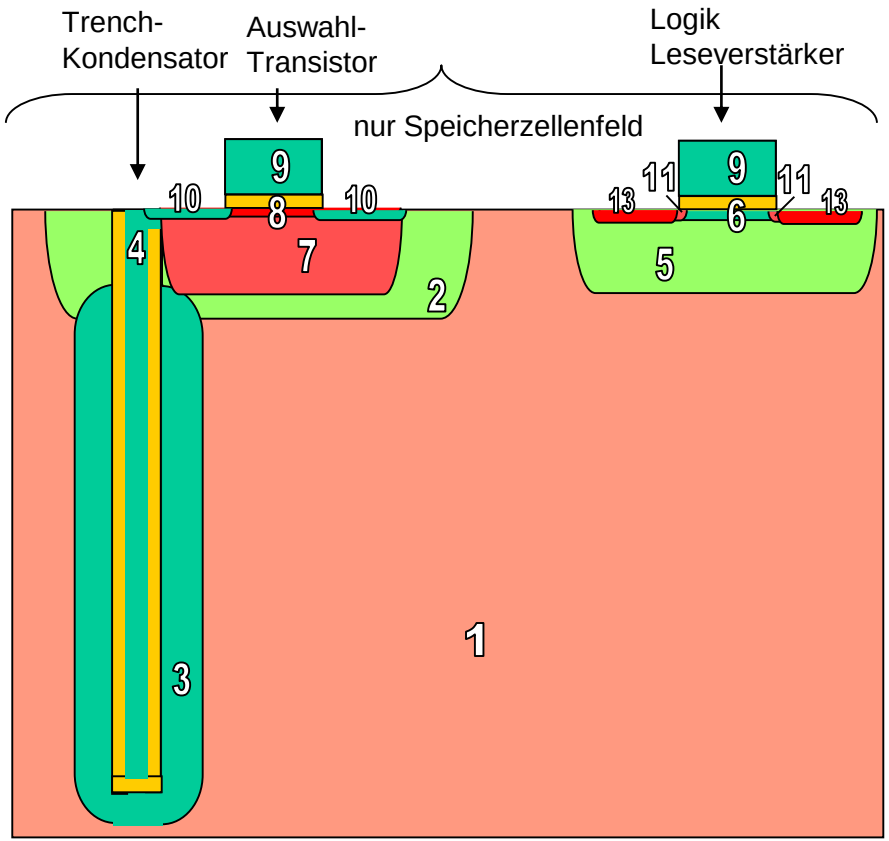




- ohne Kanaldotierung
- Einsatzspannung über Austrittsarbeit Gatemetall

Hausaufgabe: Wie sieht ein aktueller MOSFET aus?

Prinzipielle Dotierprozessfolge für 256 Mb-DRAM in CMOS



1) p- dotiertes Substrat

2) n-Wanne Speicherzellenfeld (**Implantation**)
(zur Isolation der späteren p-Wanne (7) gegen das p-Substrat)

Ätzung Kondensator-trench

3a) **Abscheidung** Arsen-**Glas**

3b) Aus**diffusion** (= äußere Kondensatorplatte)

Abscheidung Kondensatordielektrikum

4) **CVD**-Abscheidung n^{++} poly-Silizium
(innere Kondensatorplatte)

5) Erzeugung der n-Wanne (**Implantation**)
für p-Kanal Transistoren

6) Einstellung der Einsatzspannung (**Implantation**)
für p-Kanal Transistoren

7) Erzeugung der p-Wanne (Implantation)
für n-Kanal MOSFET

8) Einstellung der Einsatzspannung (Implantation)
für n-Kanal MOSFET

ganzflächiger Gatestack (Oxid + poly-Si)

9) poly-Implantation mit Phosphor

Strukturierung Gatestacks

10) LDD-Implant n-MOSFETs (Arsen)

11) LDD-Implant p-MOSFETs (BF2)

12) n+ -Implantation S/D der n-MOSFETs

13) p+ -Implantation S/D der p-MOSFETs

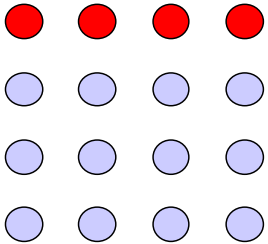
Quelle: Widmann/Mader/Friedrich: Technologie hochintegrierter Schaltungen, Springer

Das Diffusionsverfahren

Diffusionsmechanismus

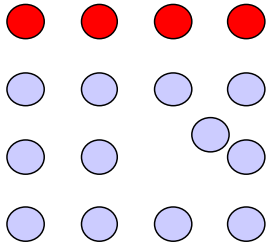
Fremdatome

Siliziumatome



T = 0 K

bei T = 0K sitzen alle Kristallatome fest auf einem Gitterplatz

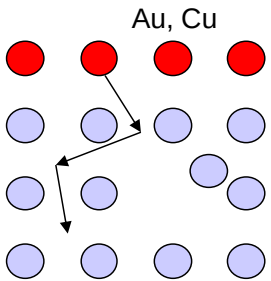


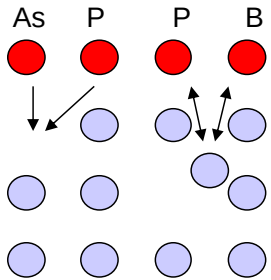
T > 0 K

bei erhöhten Temperaturen können Gitteratome ihren Gitterplatz verlassen und z.B. in das Zwischengitter wandern

Die meisten Metalle diffundieren über Zwischengitterplätze in den Kristall ein

Da Zwischengitterplätze bei allen Temperaturen vorhanden sind, ist diese Diffusion sehr begünstigt.





Die gebräuchlichen **Dotierelemente** B, P, As sind **substitutionelle** Diffundierer:
As springt auf einen leeren Gitterplatz, B tauscht seinen Platz mit einem Zwischengitteratom, P kann beides.

Diffusionsmechanismus

1. Fick´sches Gesetz (eindimensionaler Fall)

$$j = -D \cdot \frac{dN}{dx}$$

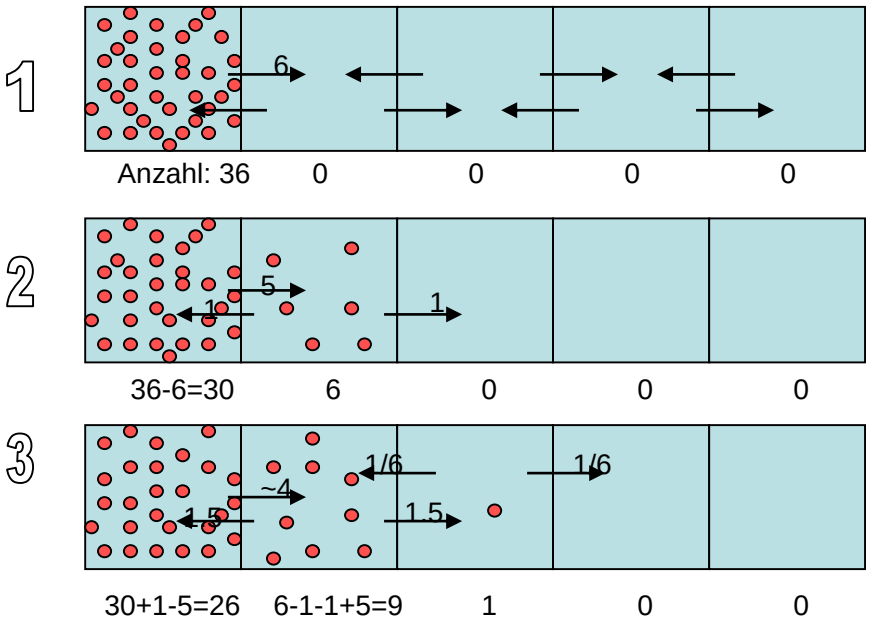
Der Teilchenstrom j ist zu dem Teilchengradienten dN/dx und der **Diffusionskonstante D** proportional.

2. Fick´sches Gesetz

$$\frac{dN}{dt} = -\frac{dj}{dx}$$

Die Abnahme der Teilchen dN pro Zeit dt entspricht der örtlichen Änderung dx des Teilchenstromes dj.

Bei jedem Schritt wandert aus jedem Einheitswürfel jeweils 1/6. der Atome in die Raumrichtungen (± x, ± y, ± z)



➔ Diffusionsgleichung $\frac{dN}{dt} = D \cdot \frac{d^2N}{dx^2}$

Die Diffusionsgleichung kann nur für zwei einfache Fälle analytisch gelöst werden.

Lösung der Diffusionsgleichung

$$\frac{dN}{dt} = D \cdot \frac{d^2N}{dx^2}$$

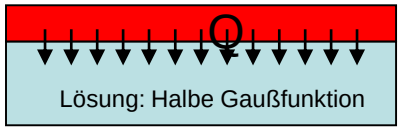
Die Lösung der Diffusionsgleichung kann nur mit einer Randbedingung erfolgen.

1. mögliche Randbedingung: erschöpfliche Quelle

- Die Oberfläche des Wafers wird mit einer Flächendichte Q [at/cm²]belegt.
- Die Gesamtanzahl der inital eingebrachten Fremdatome liegt damit bei Q*A.
- Die Gesamtanzahl der Fremdatome ist zu jedem Zeitpunkt im gesamten Kristall konstant.

$$\int_{Gesamtvolumen} N(x,t)\,dx \cdot A = Q \cdot A = konst.$$

Eindiffusion (erschöpfliche Quelle)

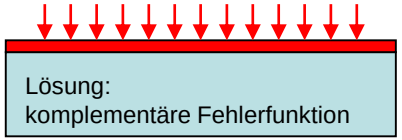


2. mögliche Randbedingung: unerschöpfliche Quelle

- An der Waferoberfläche wird die Dotierstoffkonzentration durch technische Maßnahmen konstant gehalten.
- Zu jedem Zeitpunkt kann angenommen werden:

$$N\big|_{Oberfläche}(x,t) = N_0$$

Vorbelegung (unerschöpfliche Quelle)

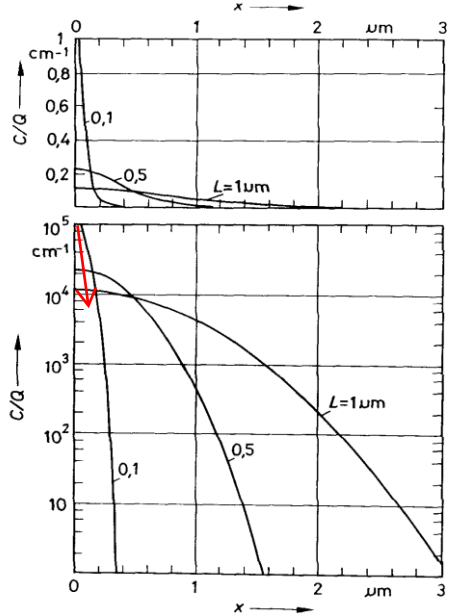


Lösung der Diffusionsgleichung

Eindiffusion (erschöpfliche Quelle)

Bei der erschöpflichen Quelle nimmt die Oberflächenkonzentration mit der Zeit ab.

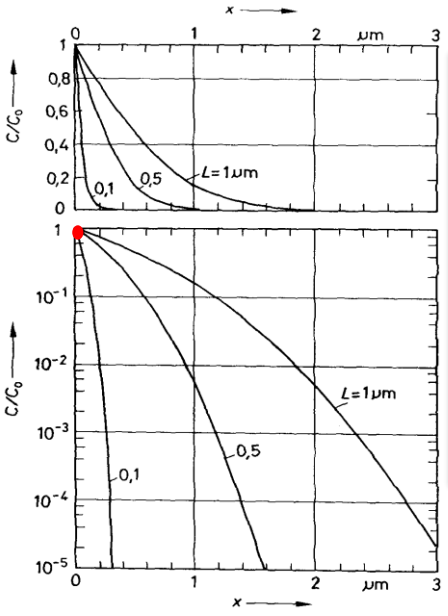
Die so entstehende halbe Gauß-Glocke „läuft“ mit der Zeit auseinander.



lineare Darstellung

logarithmische Darstellung

Vorbelegung (unerschöpfliche Quelle)



Bei der unerschöpflichen Quelle nimmt die Oberflächenkonzentration nicht mit der Zeit ab.

Die so entstehende komplementäre Fehlerfunktion (erfc) wird mit der Zeit breiter (Vorstellung: Gaussverteilungen verschieben und addieren, so dass bei x = 0 konstanter Wert bleibt)

Die Gesamtanzahl der Dotieratome im Kristallgitter nimmt mit der Zeit zu.

Konzentrationsprofil:

$$N(x,t) = \frac{Q\left[at/cm^2\right]}{\sqrt{\pi}\cdot\sqrt{Dt}}\cdot\exp\left[-\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)^2\right]$$

$2\sqrt{Dt}$ **= Diffusionslänge**

Konzentrationsprofil:

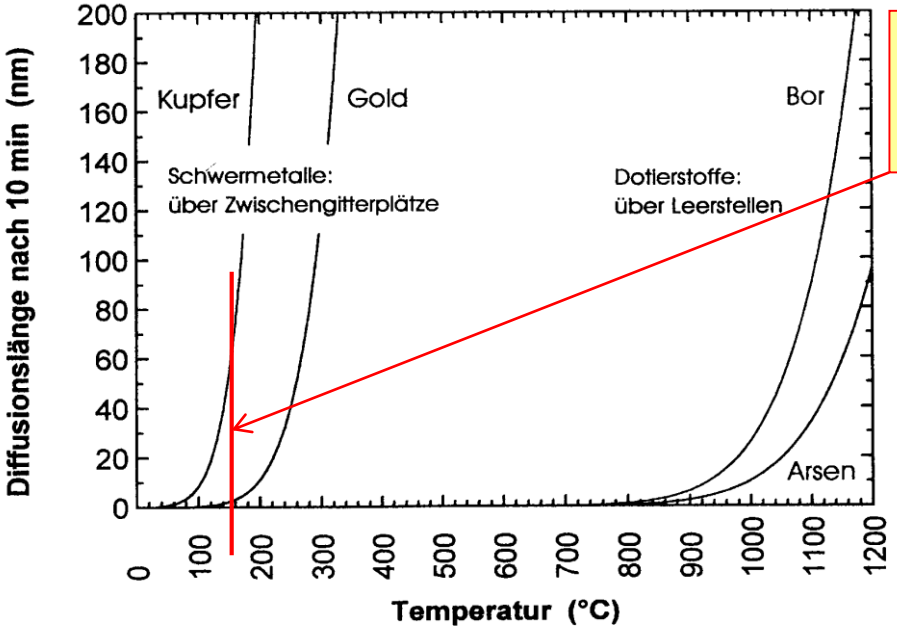
$$N(x,t) = N_0\left[at/cm^3\right]\cdot erfc\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)$$

erfc: komplementäre Fehlerfunktion

Diffusionslängen

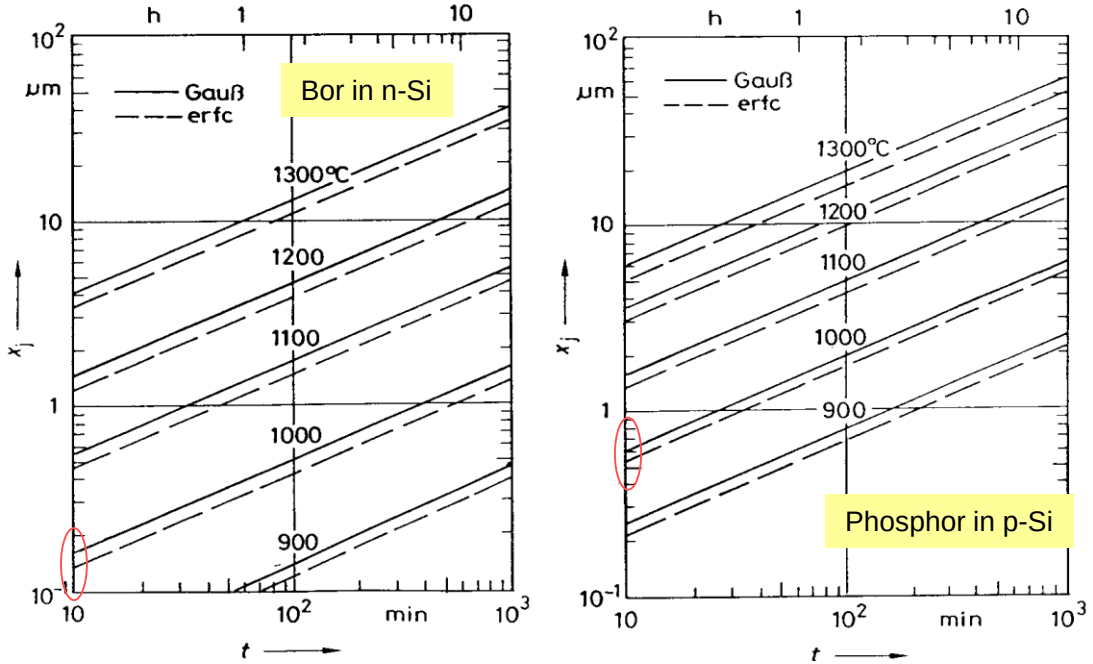
Dotierstoffe wie **Bor** oder **Arsen** diffundieren über **Gitterfehlstellen**. Sie benötigen sehr hohe Temperaturen, damit diese entstehen können.

Metallatome diffundieren bevorzugt über **Zwischengitterplätze**. Diese sind auch bei niedrigen Temperaturen vorhanden.



Bei Betriebstemperaturen von Bauelementen (<150°C) findet bereits eine starke Diffusion der Metallatome (z.B. aus Leiterbahnen) in das Silizium statt.
→ Dies muß durch Barriereschichten verhindert werden.

Diffusionslängen im entgegengesetz dotierten Si



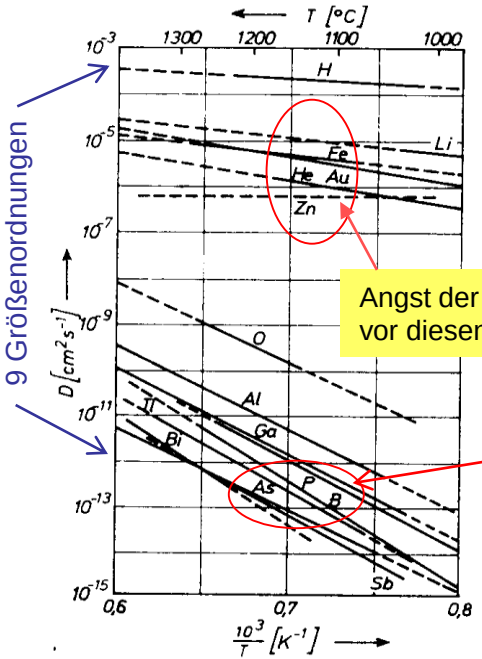
Bei ca. 1000°C werden in 10 Minuten Diffusionslängen von über 100 nm erreicht. Deswegen sind seit einiger Zeit diese thermischen Diffusionsverfahren nicht mehr geeignet für moderne Prozesse (Strukturgröße 32 nm, 2009, 14 nm 2020).

Es sind keine langen Hochtemperaturschritte mehr erlaubt, da die dotierte Zone sonst ausdiffundiert → Abhilfe bietet das Rapid Thermal Processing (RTP)

Diffusionkoeffizient

Der Diffusionskoeffizient (diffusivity) D [cm²/sec] gibt die Grundstärke der Diffusion an.

Der Diffusionsvorgang wird durch die Erzeugung und Bewegung von atomaren Sprüngen im Kristallgitter beschrieben, für die jeweils ein Energieaufwand Q_A notwendig ist. Über höhere thermische Energie wird dieser Diffusionssprung immer mehr Dotieratomen ermöglicht.



Die Diffusionskonstante ist temperaturaktiviert und eigentlich nur bei einer festen Temperatur und Diffusionsart konstant.

$$D = D_0 \cdot exp\left[-\frac{Q_A}{kT}\right]$$

Angst der Technologen
vor diesen schnellen Diffundierern

Diffusionskoeffizient für Dotierstoffe in Silizium

	Si	B	In	As	Sb	P
D_0 [cm²/sec]	560	1.0	1.2	9.17	4.58	4.70
Q_A [eV]	4.76	3.5	3.5	3.99	3.88	3.68

Die Diffusion in Silizium ist <u>nicht</u> richtungsabhängig

Der Diffusionskoeffizient: Effekte 2. Ordnung

Die **bisher** betrachteten grundlegenden Vorgänge beruhten darauf, dass die Anzahl der Leer- und Zwischengitterstellen (Größenordnung: n_i) **rein thermisch aktiviert** ist und die Anzahl der Dotieratome eine **kleine Störung** darstellt (N_D, $N_A < n_i$).

Dies ist bei hohen Temperaturen für nicht zu hohe Dotierungen erfüllt, dieser Fall wird **intrinsische Diffusion** genannt.

$n_i(300K) = 10^{10}\ cm^{-3}$

$n_i(1300K) = 10^{19}\ cm^{-3}$

n_i ist ein Maß für die Anzahl der aufgebrochenen Bindungen.
Jede aufgebrochene Bindung führt zwar zu einem Ladungsträger, aber nicht unbedingt zu einem losgelösten Silizium-Atom.Zur Abschätzung der Größenordnung kann n_i aber verwendet werden

Die Eigenleitungsträgerdichte ist exponentiell von der Temperatur abhängig!!!

Effekte **zweiter Ordnung** müssen berücksichtigt werden, wenn

1. Das thermische Gleichgewicht zwischen Leer- und Zwischengitterstellen verändert wird

   → z.B. durch mechanische Verspannungen

2. Die Dotierkonzentrationen N_D, N_A größer als n_i ist

   → Lokale intrinsische E-Felder

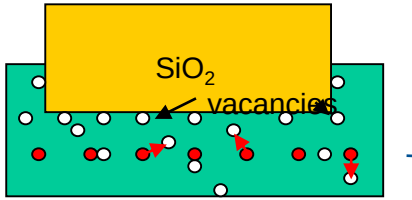
→ Dann erzeugen bereits besetzte Gitterplätze mit ihrem Dotierprofil Raumladungen und damit intrinsische, elektrische Felder (die ebenso durch die schneller diffundierenden Elektronen erzeugt werden können)

Der Diffusionskoeffizient: Effekte 2. Ordnung

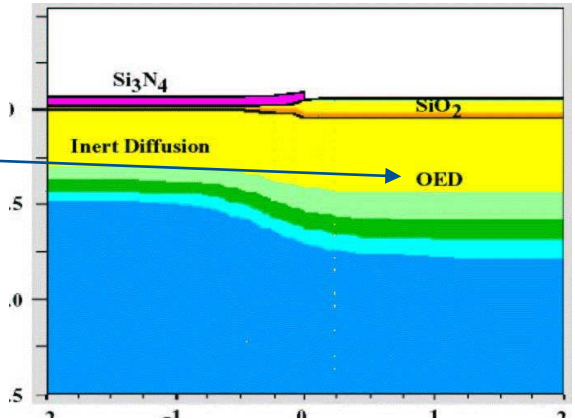
Beispiele für Störung des thermischen Gleichgewichtes

1 Oxidation Enhanced Diffusion (OED)

Während der thermischen Oxidation (ebenfalls bei Temperaturen um 1000°C) tritt eine verstärkte Diffusion der Dotieratome auf als im Vergleich zu einer thermischen Behandlung ohne Oxidation. Aufgrund der Volumenexpansion von SiO_2 versucht das Silizium den mechanischen Druck durch die Erzeugung zusätzlicher Leerstellen (und damit Zwischengitterplätze) zu verringern. Diese zusätzlichen Diffusionsplätze benutzt eine bereits vorhandene Dotierung zum schnelleren Weiterdiffundieren.



$$D = D_0 + D_{leer} + D_{ZG}$$

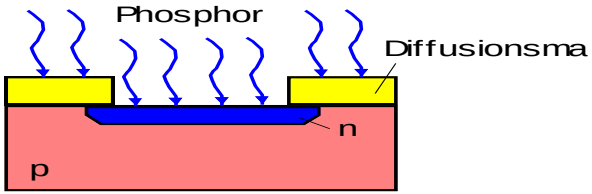


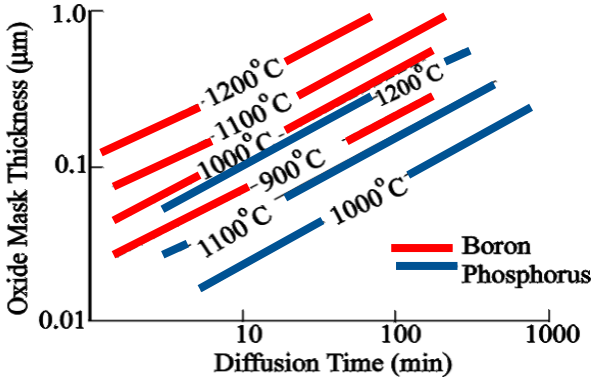
2 Transient Enhanced Diffusion

Bei der Ionenimplantation (siehe nächstes Kapitel) kann bei hohen Implantationsdosen das Kristallgitter von Si geschädigt werden. Über die dadurch erzeugten Leer- und Zwischengitterstellen können Dotierstoffe schnell weiterdiffundieren.

Diffusion: Maskentechnik

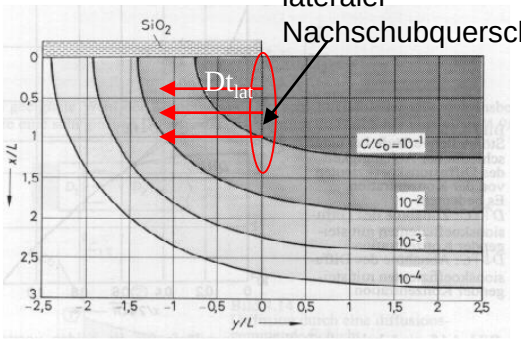
In vielen Fällen soll nicht der gesamte Wafer, sondern lokale Strukturen dotiert werden. Hierzu sind Masken notwendig. Die Maskiereigenschaften hängen vom Segregationskoeffizienten, Dotierkonzentration und Diffusionskoeffizienten ab. Als Maskenmaterial dienen meist Oxid- (SiO_2) und Nitrid (Si_3N_4)-Schichten.





Unterdiffusion

lateraler Nachschubquerschnitt



Unter die Maskierung findet eine laterale Diffusion statt, die wegen des kleineren Nachschubquerschnittes etwas weniger als die vertikale Diffusion beträgt.

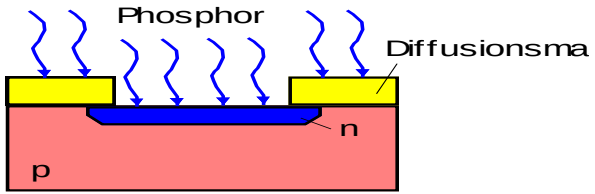
Faustwert: D_t lateral ~ 0.85 D_t vertikal

Prozesstechnik Diffusion: Übersicht Dotierquellen

Für die Einbringung des Dotierstoffes gibt es mehrere Möglichkeiten:

Diffusion aus der Gasphase

1



Der Dotierstoff wird während des Hochtemperaturschrittes fortlaufend zugeführt.
Hierfür stehen zur Verfügung:

Gase:

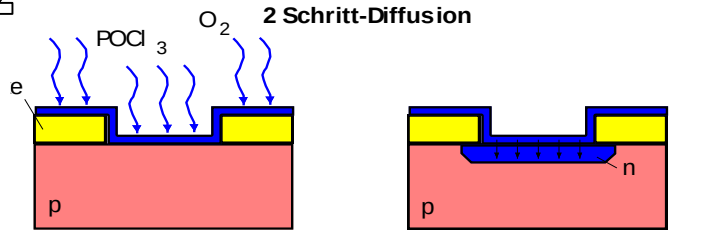
Phosphin PH_3: Gas ab -87°C,
Arsin AsH_3 : Gas ab -62°C
DiBoran B_2H_6 : Gas ab -92 °C

Verdampfung von Flüssigkeiten mit Bubbler:

Bortrichlorid BCl_3: Siedepunkt 12°C, verflüssigtes Gas
Trimethylborat $B(CH_3O)_3$: Siedepunkt: 64 °C,
Phosphoroxychlorid $POCl_3$: Siedepunkt: 107 °C
Triethyloxyarsenat $As(C_2H_5O)_3$, Siedepunkt: 238 °C

2

Diffusion aus einer abgeschiedenen Schicht:
2 Schritt-Diffusion



Dotierschichtabscheidung
1. Schritt

Eindiffusion des Dotierelements
2. Schritt

Feststoff:

B aus BN
Dotiergläser

1. Schritt:
Abscheidung einer Dotierschicht:
- spin-on Glas
- Dotieroxid

2. Schritt:
Ausdiffusion des Dotierelementes aus der Dotierschicht bei hohen Temperaturen

3. Schritt:
Entfernung der Dotierschicht (und Maske)

Diffusion: Dotiergase

Dotierstoffe müssen möglichst in allen Punkten folgende Eigenschaften aufweisen:

- geeignetes Dotierniveau (n: P, As, Sb, p: B, Al, Ga, In)
- hohe Löslichkeit > $10^{20}cm^{-3}$ (n: P, As, p: B)
- geeignetes Diffusionsverhalten (je nach Anwendung große oder kleine Diffusionslängen)
- hohe Reinheit + Verträglichkeit zu Umgebungsmaterialien und Gesamtprozeß

Dotiergase:

- aufgrund der hohen Löslichkeit (volle Flexibilität in Dotierhöhen) werden P, As und B als Dotierelemente verwendet
- anorganische (kohlenstofffreie) Gase werden bevorzugt, da eingebauter Kohlenstoff SiC und damit Versetzungen bildet
- Dotierungen aus Gasen stellen die flexibelste Diffusionstechnik dar

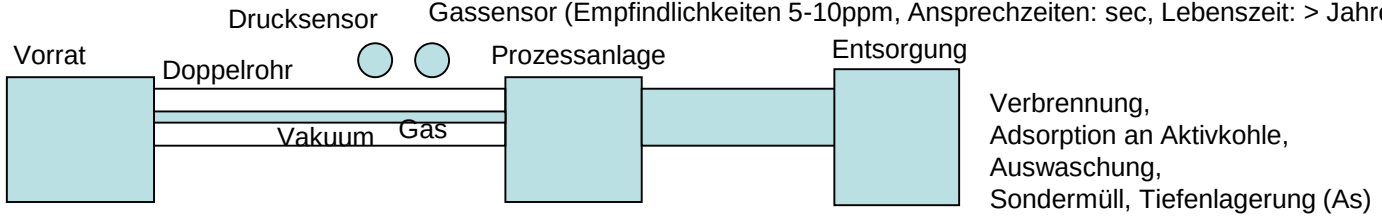
Phosphin PH_3
AsH_3
B_2H_6



alle Gase sind extrem giftig, typisch MAK: 0.1ppm
Reizungen, Schädigung innere Organe
tödliche Dosis: ~ 20ppm für 1 h (zeitversetzt)

- typische Reinheiten: 5N (Rest CxHy, COx, ..)
- Lagerzeit: 6 Monate (B_2H_6) - 3 Jahre
- kompatibel zu: Plastik/Teflon, Stahl, nicht Al !

Prozeßtechnik:



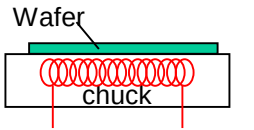
* MAK: maximale Arbeitsplatz-Konzentration

Prozesstechnik Diffusion: Temperaturzufuhr

Grundsätzlich sind zur Erreichung hoher Dotierungen (= hohe Löslichkeiten) bei der Diffusion hohe Temperaturen (>1000°C) notwendig.

Der Wärmeübertrag kann stattfinden durch Wärmeleitung oder Strahlung

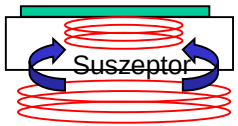
Wärmeleitung < ~ 500 °C < Wärmestrahlung



Ohmsche Heizung

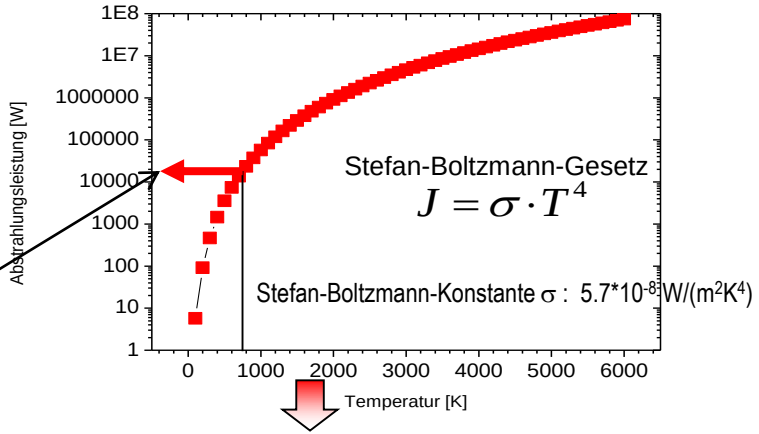
Ein stromdurchflossener Draht erhitzt sich

Cr/Ni: 1100°C
Pt/Rh: 1700°C



Induktionsheizung

Ein Hochfrequenzfeld erzeugt Wirbelströme, die den chuck (Suszeptor) über ohmsche Wärme heizen



ab etwa 500°C strahlt ein glühender Körper eine Leistung > 10kW/m² ab
-> Wärmeleitung wird unökonomisch

andererseits kann die abgestrahlte Leistung eines glühenden Körpers zur Wafer-Heizung benutzt werden

Prozesstechnik Diffusion: Temperaturzufuhr

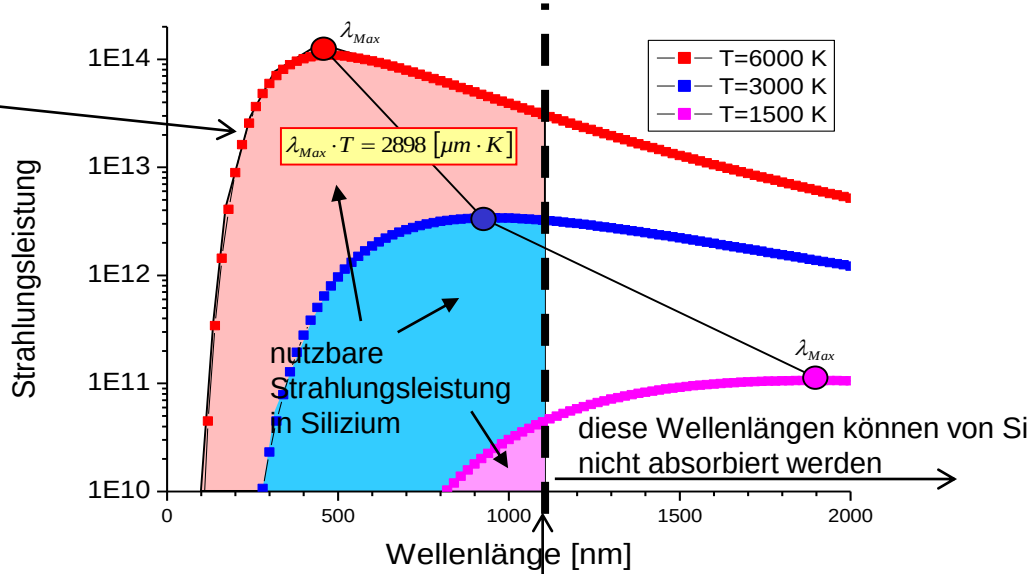
Ein glühender Körper (ideal: schwarzer Strahler) gibt seine Strahlungsleistung über ein Spektrum von Wellenlängen ab

Plancksche Strahlungsformel:

$$M(\lambda,T)=\frac{2\pi\cdot h\cdot c^2}{\lambda^5\cdot\left(exp\left[\frac{hc}{kT\cdot\lambda}\right]-1\right)}$$

Lichtgeschwindigkeit c: 299´792´458 m/sec
Planck-Konstante h: $6.6*10^{-34}$ Jsec
Boltzmannkonstante k: $1.4*10^{-23}$ J/K

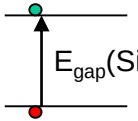
Mit zunehmender Temperatur erhöht sich die Strahlungsleistung und das Spektrum verschiebt sich zu kürzeren Wellenlängen:



Wiensches Verschiebungsgesetz:

$$\lambda_{Max}\cdot T = 2898\ [\mu m\cdot K]$$

Niedrigdotiertes Silizium kann nur Strahlung absorbieren, indem die Photonenenergie zur Erzeugung von Elektronen-Loch-Paaren genutzt wird.
Hierzu beträgt die Mindestenergie:



Die Umrechnung von E_{gap} in λ ergibt:

$$\lambda=\frac{hc}{E}=\frac{1240\ nm}{E[eV]}$$

λ_{gap} < 1100 nm

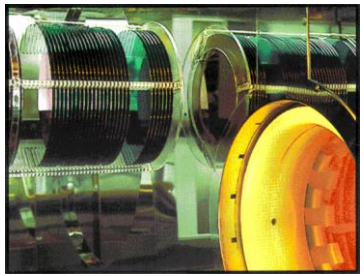
Bei Temperaturen < 1200°C ist die Strahlungsabsorption in Silizium sehr ineffektiv

Prozesstechnik Diffusion: Temperaturzufuhr

Für hohe Temperaturen (T > 800°C) wird eine Strahlungsheizung verwendet

Widerstandsbeheizter Ofen

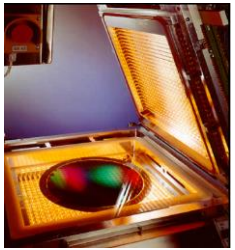
$T_{radiation}$ < 1500 K



- langsames Aufheizen von Si [> 10 min]
+ batch process

Lampenfeld

$T_{radiation}$ < 6000 K



+ schnelles Aufheizen von Si [sec]
- single wafer process

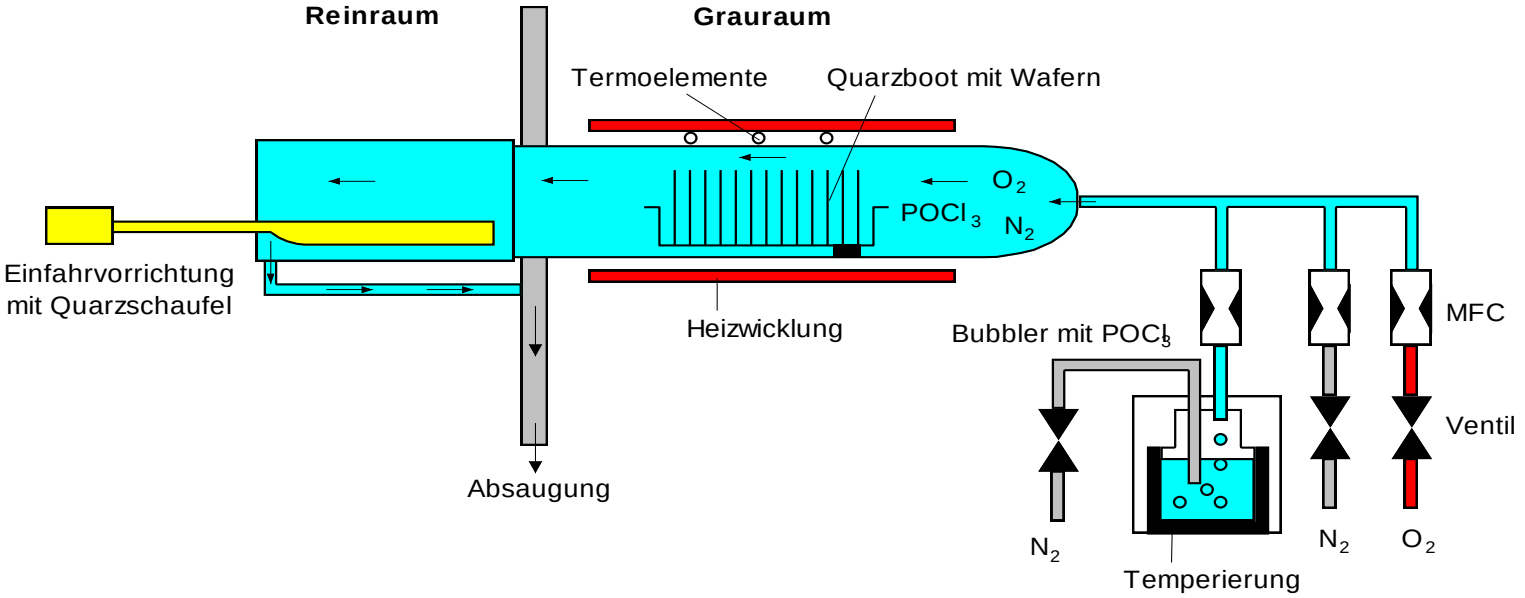
man muss achten auf:

- Temperaturstabilität (±0.5 °C) → processes activated by: $\exp\left[-\frac{Q}{k_B T}\right]$
- Temperaturhomogenität -> mechanische Verspannungen -> Versetzungen

Prozesstechnik Diffusion: Ofentechnik

Für die Diffusion der Dotierstoffe sind hohe Temperaturen notwendig. Deswegen werden Diffusionen in Strahlungsöfen ausgeführt.

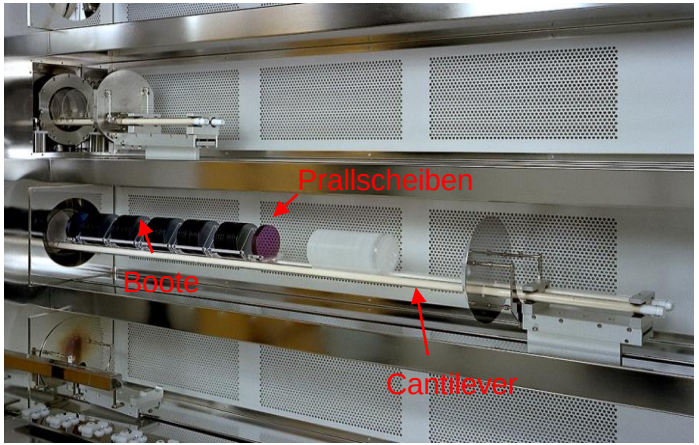
Ein Standard-Ofen besteht aus einem Quarzrohr mit mehreren, getrennten Heizwicklungen. Dadurch kann man in dem Ofen ein Temperaturprofil und insbesondere eine möglichst lange homogene Zone (**flat zone**) einstellen. Eine lange flat zone erlaubt die gleichzeitige Prozessierung von mehreren Wafer-Booten a 25 Wafern.
Für noch höheren Durchsatz werden meist Öfen mit mehreren Heizrohren (Mehrstocköfen) verwendet.



Prozesstechnik Diffusion: Ofentechnik

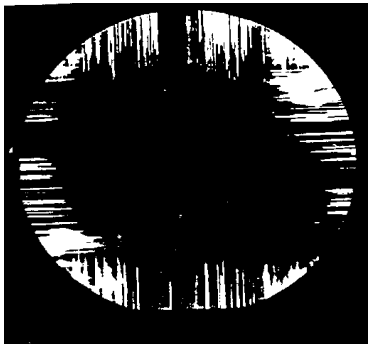


Horizontaler,
widerstandsgeheizter 4-Rohr Ofen



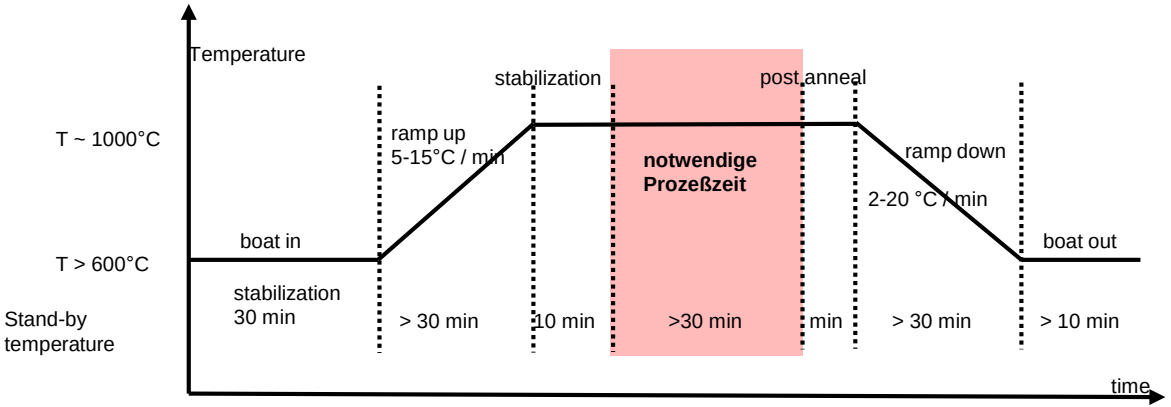
Cantilever Einfahrsystem für Horizontalofen

Prozesstechnik Diffusion: Ofentechnik



Wie zuvor diskutiert, ist die Aufnahme von Wärmestrahlung im Temperaturbereich < 1000°C
im niedrig-dotierten Silizium schwierig. Hieraus und zur Vermeidung von Temperaturinhomogenitäten auf dem Wafer ergeben sich lange Aufheiz- und Stabilisierungszeiten, die neben der notwendigen Diffusionszeit zu einer zusätzlichen Temperaturbelastung führen.

Röntgen-Topographie eines zu schnell eingefahrenen Wafers:
aufgrund schneller Erhitzung am Rand entstehen Temperaturinhomogenitäten,
die zu mechanischen Verspannungen und die wiederum zu Versetzungen (bis zu µm) führen.

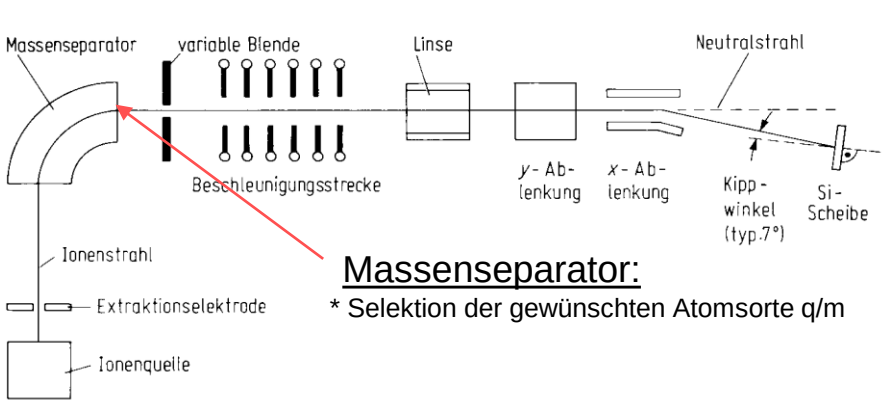


Das Implantationsverfahren

Implantation: Anlagenkonzept

Beim Implantationsverfahren werden geladene Dotieratome erzeugt, beschleunigt und in das Siliziumsubstrat eingeschossen. Durch die Einschußenergie kann die Eindringtiefe der Dotieratome eingestellt werden.

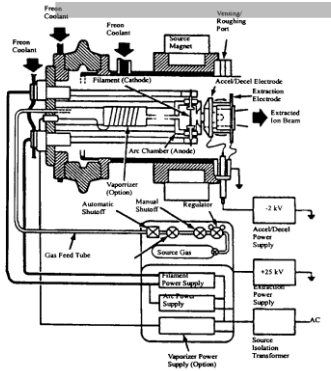
Implanter:



Massenseparator:

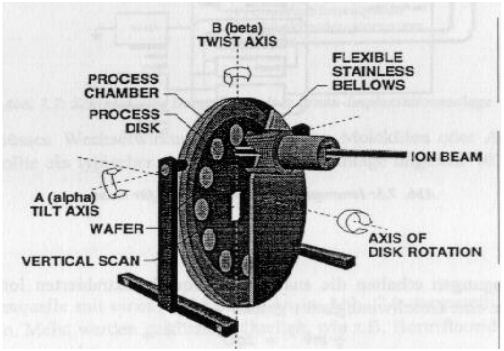
* Selektion der gewünschten Atomsorte q/m

* Erzeugung geladener Dotieratome/-moleküle
* Vorbeschleunigung und Massentrennung
* Beschleunigung auf Implantationsenergie (typisch: 200 eV bis 3 MeV)
* x-y-Rasterung des Strahles auf Substrate
* Messung der implantierten Dosis über Strahlstrom (typisch: bis 30 mA)



Ionenquelle:

* meist Plasmaquelle
* Dotiergase: PH_3, AsH_3, BF_3, B_2H_6



Substrathalter:

* Rotation, Verkippung und Linearbewegung zur Implantationshomogenisierung
* Implantationszeit typisch <1min/Substrat

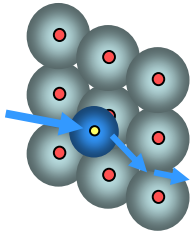
Implantation: Physikalische Vorgänge

Beim Implantationsverfahren werden geladene Dotieratome erzeugt, beschleunigt und in das Siliziumsubstrat eingeschossen

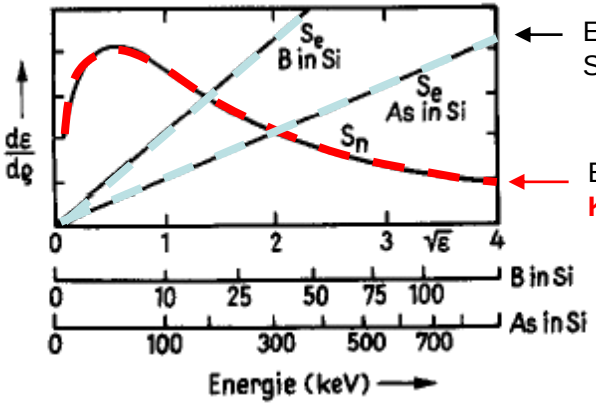
Abbremsung der Ionen durch elektromagnetische Wechselwirkung mit den Festkörperatomen

Inelastische Streuung (Stöße) an den Elektronenhüllen (electronic stopping)
(wegen **großen Hüllendurchmessern** großer Wirkungsquerschnitt, dominierender Abbremsvorgang
-> in vielen kleinen Stößen verliert das Dotieratom seine Energie
Energieverlust/Weg kann nach Bethe-Bloch-Formel berechnet werden
(typisch 1keV/nm)

$$-\frac{dE}{dx} \propto \frac{z_P^2}{E_P} \cdot Z_T \cdot \ln\left[\frac{E_P}{\bar{I}}\right]$$



Elastische Streuung am Kern (nuclear stopping)
(wegen **kleinem Kerndurchmesser** kleiner Wirkungsquerschnitt, dominiert bei kleinen Energien)
-> wegen Kern-Kern-Streuung großer Energieübertrag, Ausschlagen des Festkörperatoms aus dem Gitterplatz



Energieverlust durch
Streuung der **Elektronenhüllen**

Energieverlust durch
Kernstoß

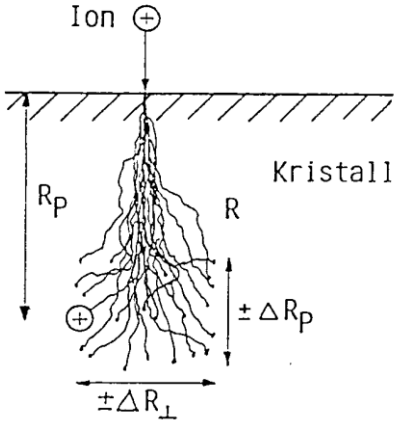
Durch die Einschussenergie kann die Eindringtiefe der Dotieratome eingestellt werden.

Implantation: Parameterbestimmung

Die Abbremsung erfolgt in vielen Stößen → statistischer Prozess

→ die <u>mittlere</u> Implantationstiefe (R_p) ist über die Einschussenergie einstellbar

→ die Reichweiten der Implantationsionen ergeben eine Gaußverteilung

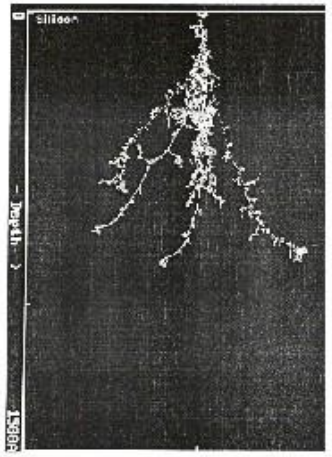


wirkliche Reichweiten R für jedes einzelne Atom

<u>mittlere</u> vertikale Reichweiten R_p

Gaußverteilung ΔR_p der projizierten Reichweiten

Gaußverteilung $\Delta R_\perp$ der lateralen Verteilung



Monte-Carlo-Simulation der Ionenspuren

Einschuß von 5 Ar-Ionen in Silizium,
35 keV, Erzeugung von 400 Leerstellen/Ion

SRIM/TRIM googeln und ausprobieren ☺

Implantation: Parameterbestimmung

Berechnung des Implantationsprofils:

1. Auswahl des Dotierelementes und der gewünschten Reichweite Rp

Die Werte für R_p ΔR_p $\Delta R_\perp$ sind in Abhängigkeit von der Einschußenergie [keV] für jedes Element in Si tabelliert

-> Einstellung der Beschleunigungsspannung

2. Einstellung der implantierten Dosis:

Aus dem Ionenstrom I des Beschleunigers kann die Anzahl der eingebrachten Atome (Dosis) berechnet werden:

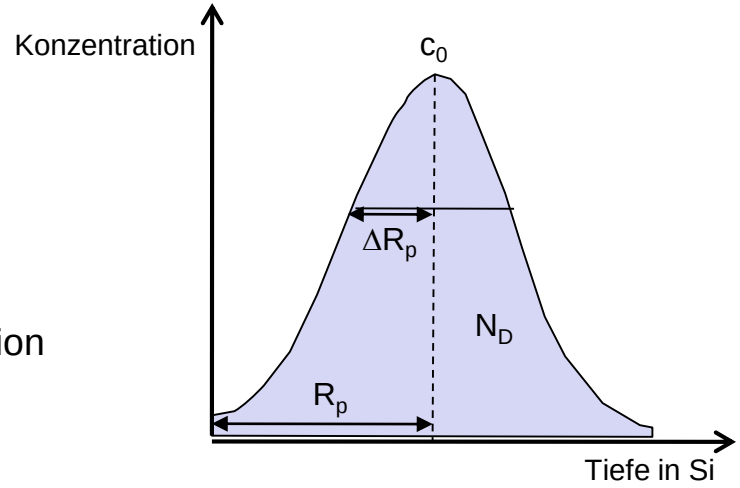
$$N_D\left[Atome/cm^2\right] = \frac{Q}{z \cdot e \cdot A} = \frac{\int Idt}{z \cdot e \cdot A}$$

A: Implantationsfläche auf dem Wafer [cm²]

$$c_0\left[Atome/cm^3\right] = \frac{N_D}{\sqrt{2\pi} \cdot \Delta R_p}$$

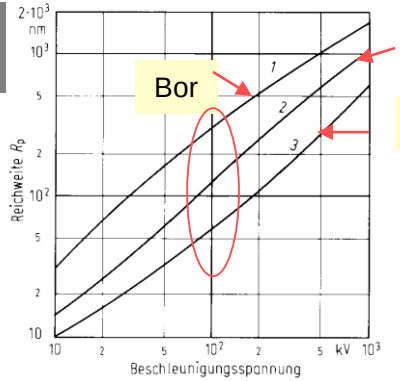
3. Einstellung der Maximalkonzentration

Bei einer Gauß-Verteilung gibt es eine feste Beziehung zwischen Maximumshöhe c_0, der Gesamtfläche (Dosis N_D) und der Standardabweichung ΔR_p



Implantation: Reichweiten

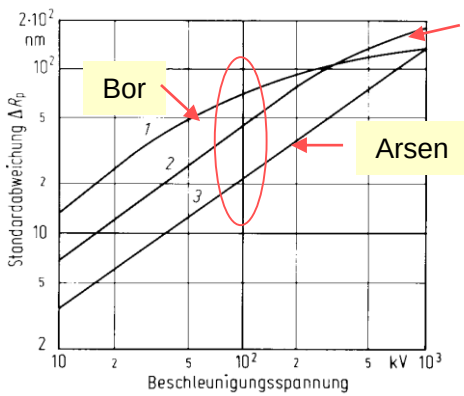
Projizierte Reichweiten R_p



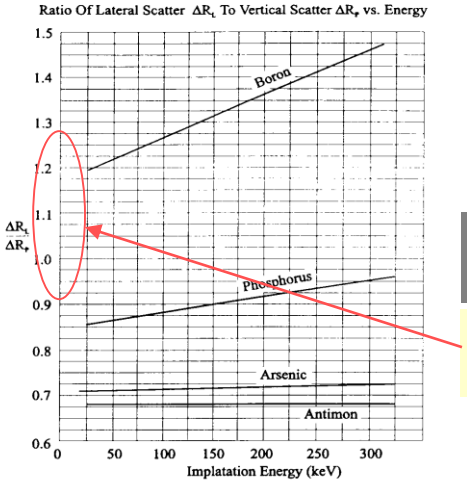
Einfach geladene Ionen, bei 2-fach geladenen Ionen ist der Wert bei der 2-fachen Energie zu nehmen

→ Reichweiten < µm

Standardabweichung ΔR_p der projizierten Reichweiten



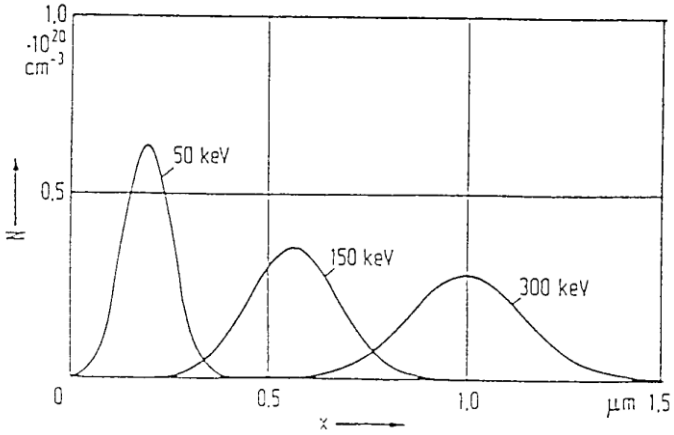
→ Die Gaußverteilungen sind fast so breit wie tief !



Verhältnis der lateralen Verteilung $\Delta R_\perp$ zur vertikalen Verteilung ΔR_p

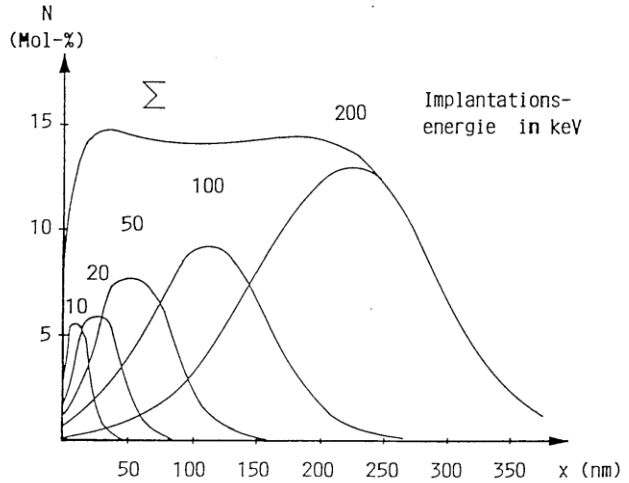
→ Die laterale Verteilung ist etwa so breit wie die vertikale Verteilung

Implantationprofile



B^{2+} -Implantationsprofile in Si mit verschiedenen Energien (Dosis $N_D = 10^{15}$ cm^{-2})

Erzeugung spezieller Dotierprofile durch Überlagerung von Mehrfachimplantation



Implantation: Effekte 2. Ordnung – Aktivierung/Ausheilung

Die eingeschossenen Dotieratome:

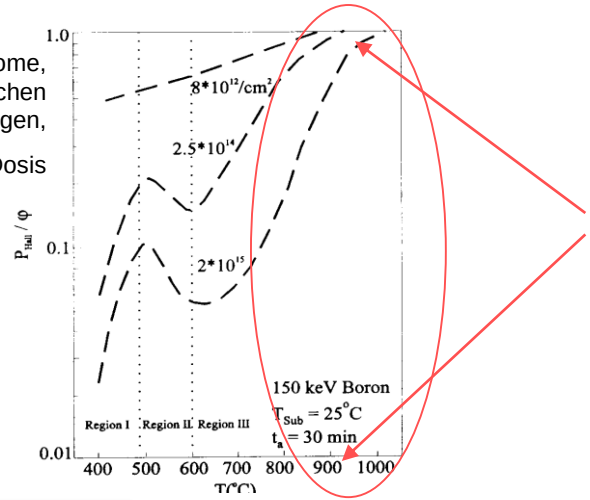
Verursachen Kristallschäden (bis zur **Amorphisierung**)
-> Rekristallisierung nötig

Enden nicht auf Gitterplätzen -> **Aktivierung** notwendig

Hohe Temperaturen T <= 1000°C notwendig

P_{Hall} : Anzahl derAtome, die zur elektrischen Leitfähigkeit beitragen,

φ : eingeschossene Dosis

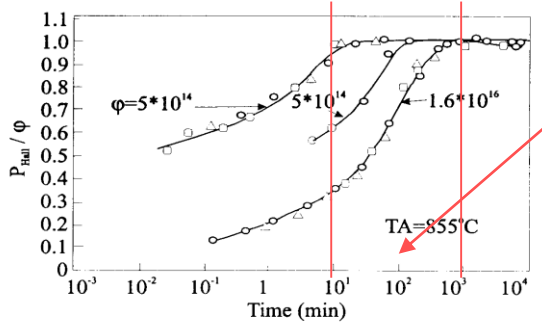


Aktivierung von Bor

I: Ausheilung von Punktdefekten (ein Teil der Bor-Atome springt vom Zwischengitter auf Gitterplatz)

II: Bor wandert zu Versetzungslinien (und ist dort elektrisch inaktiv)

III: Bildung von Leerstellen in Si, Leerstellen wandern zu den Versetzungen und lösen Bor-Atome ab



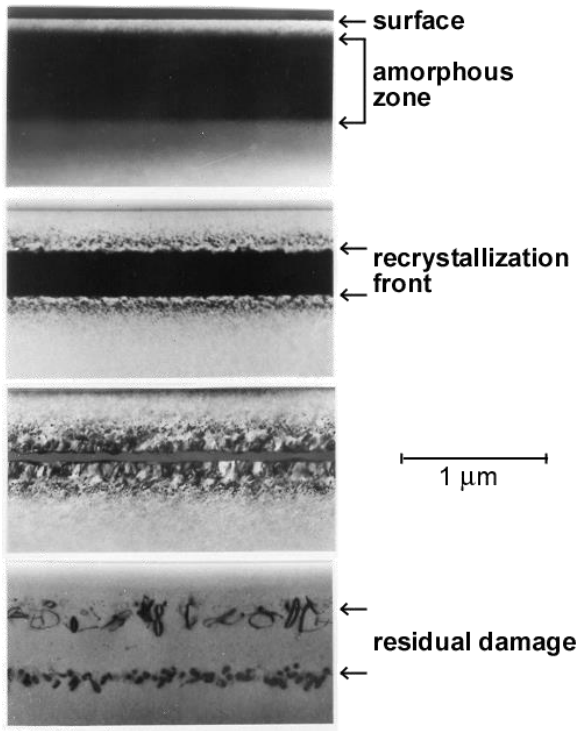
Aktivierungszeiten typisch: 10 min - 2h

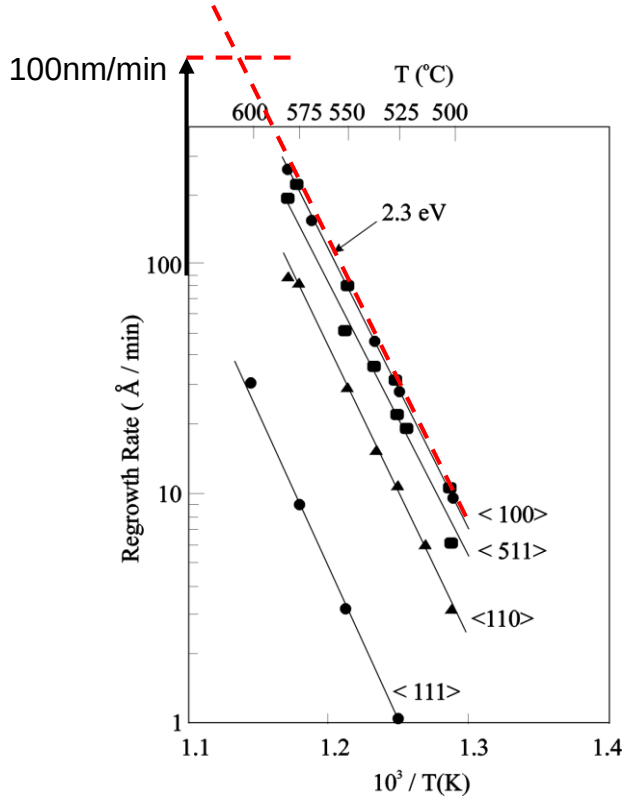
Gefahr der Diffusion

Aktivierung von Phosphor

Bei hohen Dosen ist Si amorphisiert
-> leichtere Rekristallisation und Aktivierung

Implantation: Effekte 2. Ordnung - Rekristallisation





sehr schnelle Rekristallisation

Implantation: Effekte 2. Ordnung - Rekristallisation

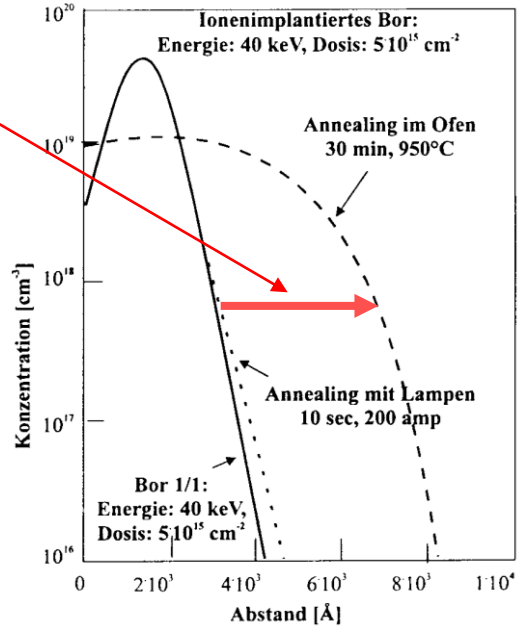
Rekristallisation und Aktivierung benötigen typischerweise Temperaturen T ~ 1000°C und Zeiten t > 30min

→ Verbreiterung der Dotierprofile durch Ausdiffusion

<u>Abhilfe:</u>
Rapid Thermal Annealing RTA mit kurzwelligem Licht (Laser, UV)
→ sekundenschnelles Aufheizen der Substrate auf 1000°C

Vorteil:
+ deutliche Verringerung der Diffusion

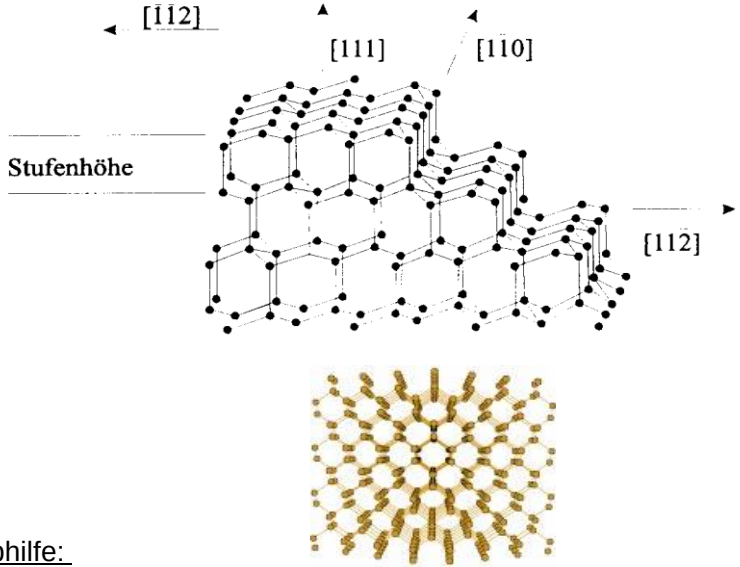
Nachteil:
- Einzelscheibenprozess
- Temperaturinhomogenität

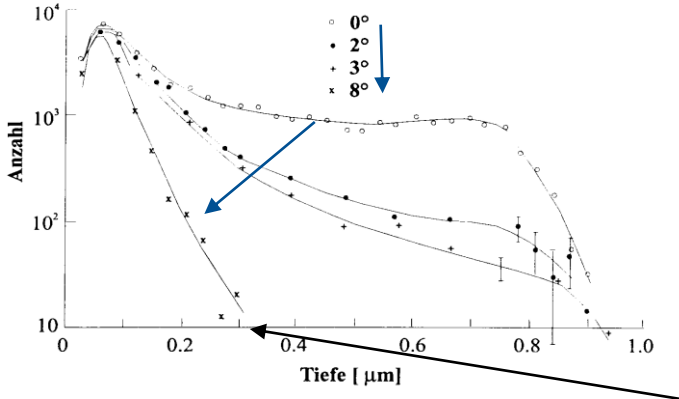


Implantation: Effekte 2. Ordnung - Channeling

Channeling

Bei exakter Ausrichtung des Implantationsstrahls mit kristallographischen Achsen werden die Dotieratome in Kanälen geführt und erreichen überlange Reichweiten





Einfluß des Verkippungswinkels von der [110]-Richtung für 40 keV Phosphorimplantation, Dosis N_D=5*$10^{12}$$cm^{-2}$

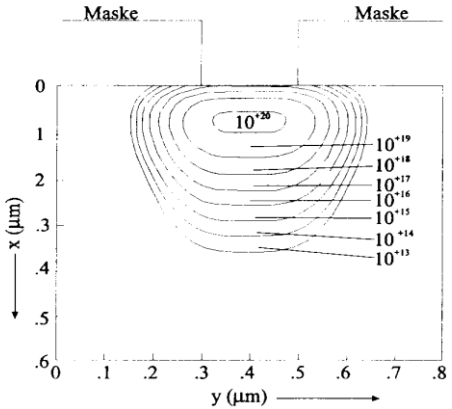


Abhilfe:

→ Verkippen der Substrate um etwa 7° gegen die Symmetrieachsen, (Nachteil: Unterimplantation, Abschattung)

→ Verwendung eines Streuoxides (STROX), ~20nm

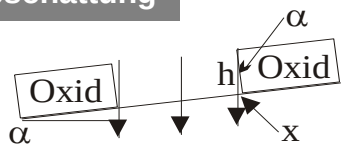
Implantation: Verkippung Substrat + Streuoxid



Unterimplantation

Auch ohne Verkippung findet wegen ΔRp ~ ΔR⊥
eine erhebliche Unterimplantation unter eine lokale Maske statt.
Bei zusätzlicher Verkippung des Substrates wird dieser Effekt asymmetrisch verstärkt

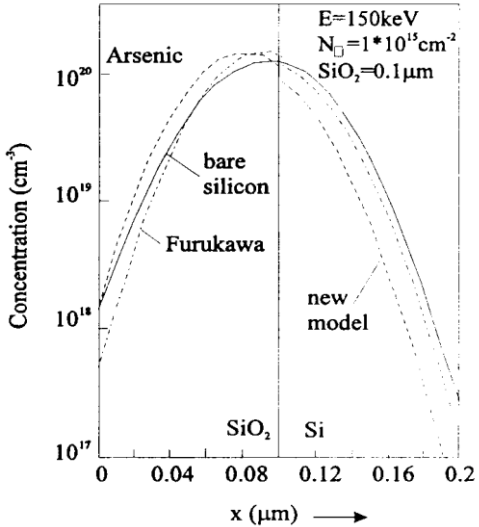
Abschattung



$$\tan(\alpha) = x/h$$

Beispiel:

$$x = \tan(\alpha) \cdot h = \tan(7°) \cdot 1\mu m = 0.12 \cdot 1\mu m = 120nm$$



Streuoxid STROX

Nach Durchgang durch ein amorphes Streuoxid sind die Ionen leicht winkelverteilt
-> vermindertes channeling im darunterliegenden Silizium
-> durch die Dicke des Strox kann das Profil an die Si-Oberfläche geschoben werden

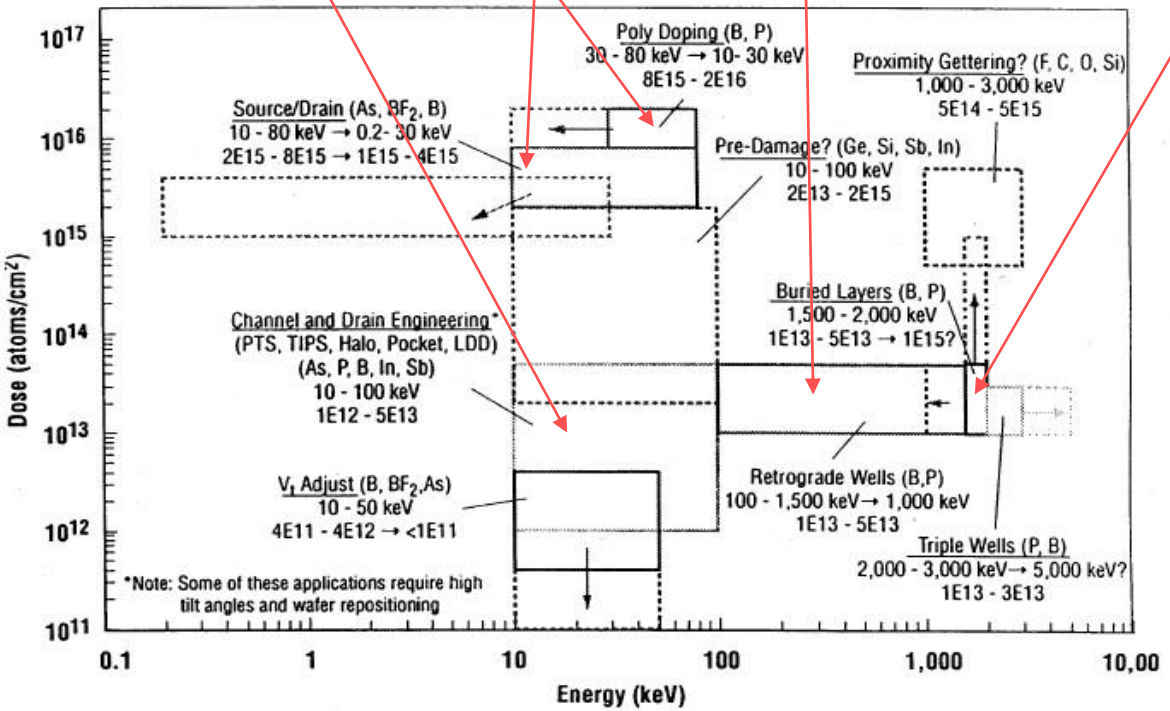
Implantation: Anwendungen

Implantation vorteilhafter als Diffusion (einfachere Prozeßführung):

Source/Drain-Gebiete: = flache, niederohmige Gebiete -> hohe Dosen + niedrige Energien
poly-Gate: = dickes, niederohmiges Gebiet -> hohe Dosen + hohe Energien
Channel-engineering: unterschiedliche Anforderungen

Wegen Dotierprofil nur mit Implantation realisierbar:

CMOS-Wannen: tiefe, umdotierbare Gebiete mit höchster Dotierung unten
-> mittlere Dosen + höchste Energien
Bipolar: = buried layers für Kollektoranschluß -> mittlere bis hohe Dosen + höchste Energien



Ende